

11 音

クラス	名前	得点
		/100点

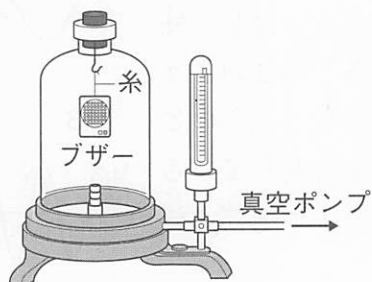
1 音の伝わり方について、次の問いに答えなさい。

- (1) 音の伝わる速さが最も速いものを、次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 空気 イ 水 ウ 鉄の棒^{ぼう}

- (2) 右の図のように真空ポンプで空気をぬいていくと、ブザーの音はどうなりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 大きくなる。
イ 小さくなる。
ウ 変わらない。



- (3) 音がよく反射^{はんしゃ}するのはどちらにぶつかったときですか。次のア、イから1つ選び、記号で答えなさい。

ア やわらかいもの イ 固いもの

1 7点×3 /21点

(1)	
(2)	
(3)	

2 音の速さについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 空気中を伝わる音の速さは、0℃のとき331m/秒で、気温が1℃上がるごとに0.6m/秒ずつ速くなります。

- ① 気温が20℃のとき、音の速さは何m/秒ですか。
② ①のとき、かみなりが光ってから3秒後に音が聞こえた。音が聞こえた場所とかみなりが光った場所は何m離れていますか。

- (2) Aさんが壁^{かべ}から102m離れた位置でたいこをたたくと、壁で反射した音は何秒後に聞こえますか。ただし、音が空気中を伝わる速さを340m/秒とします。

- (3) Bさんは岸壁^{がんべき}に向かって15m/秒の速さで進む船に乗り、船が岸壁にある倉庫から1420mの位置に達したときに汽笛を鳴らし始め、3秒間汽笛を鳴らしました。ただし、音が空気中を伝わる速さを340m/秒とします。

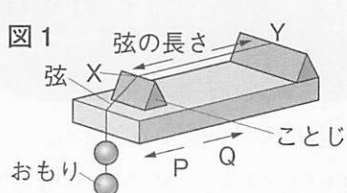
- ① 岸壁にある倉庫で反射した音がBさんに聞こえ始めるのは、汽笛を鳴らし始めてから何秒後ですか。
② Bさんが岸壁にある倉庫で反射した音を聞き終わるのは、汽笛を鳴らし始めてから何秒後ですか。小数第二位を四捨五入^{ししやごにゅう}して、小数第一位まで求めなさい。

2 6点×5 /30点

(1)	①	m/秒
	②	m
(2)		秒後
(3)	①	秒後
	②	秒後

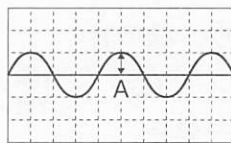
3 音の性質について、次の問いに答えなさい。

- (1) 図1のようなモノコードの弦におもりを2個つけてXY間をはじくと、音の波形は図2のようになりました。



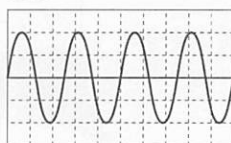
- ① 図2のAのような振動の幅を何といいますか。

図2



- ② 図1のことじを動かしたりはじく強さを変えたりしたところ、図3のような音の波形が表示されました。このときの操作について正しく説明しているものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

図3



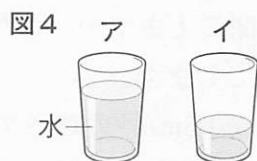
- ア ことじをPの向きに動かし、弱くはじいた。
イ ことじをPの向きに動かし、強くはじいた。
ウ ことじをQの向きに動かし、弱くはじいた。
エ ことじをQの向きに動かし、強くはじいた。

- ③ 図2の波形が表示されたときの音と比べて、図3の波形が表示されたときの音の大きさと高さは、それぞれどのようなになっていますか。

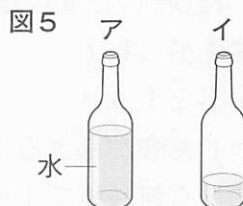
- ④ 図3の波形が表示されたときの音と比べて振動数が増えるようにするには、②のあとで弦につるすおもりの数や弦の太さをどのようにすればよいですか。次のア～エから2つ選び、記号で答えなさい。

- ア おもりを1個にする。 イ おもりを3個にする。
ウ 細い弦に変える。 エ 太い弦に変える。

- (2) 図4のように、水の入ったコップをはしてたたきました。高い音が出るのはア、イのどちらですか。1つ選び、記号で答えなさい。



- (3) 図5のように、水の入ったびんにくちびるを当てて息をふき込みました。低い音が出るのは、ア、イのどちらですか。1つ選び、記号で答えなさい。



3 7点×7 /49点

(1)	①	
	②	
	③	大きさ
	④	高さ
(2)		と
(3)		

(1)④は順不同、完答